Graficación por Computadora
Proyecto 1

Francisco Alejandro Arganis Ramírez

22 de abril de 2026

1 Descripción

La escena consiste en 7 objetos, 2 fuentes de luz puntuales y 3 cámaras. Solo 1 objeto es visible en un momento dado.

La interfaz gráfica de usuario permite selecionar la cámara actual desde la cual se renderiza la escena, así como modificar su posición y rotación y elegir entre proyección ortogonal o en prespectiva. Se proporciona un botón para reorientar la cámara seleccionada hacia la posición actual del objeto visible.

La interfaz también permite seleccionar el objeto visible de entre las siguientes opciones:

1. Conejo (`obj/bunny.obj`)
2. Dragón (`obj/dragon.obj`)
3. Buda (`obj/Happy_Buddha.obj`)
4. Tetera (`obj/Teapot.obj`)
5. Cubo (`obj/Cube_Quads`)
6. Esfera (`obj/Sphere_Patches.obj`)
7. Nathan (`obj/Nathan.obj`)

Cada vez que un objeto visible es seleccionado, el programa carga los vértices del modelo correspondiente usando la biblioteca `tinyobjloader`. Si el modelo no contiene información de normales para cada vértice, éstas se calculan manualmente por triángulo. Si el modelo no contiene información de coordenadas de textura para cada vértice, se asignan valores predeterminados de coordenadas de textura.

Inicialmente el objeto visible está en el origen y se puede modificar su posición, rotación y escalamiento mediante los controles de la interfaz.

Una luz es blanca con componentes ambiental $(0.1, 0.1, 0.1, 1)$, difuso $(1, 1, 1, 1)$ y especular $(1, 1, 1, 1)$. La otra luz es azul, con componentes ambiental $(0.04, 0.16, 0.2, 1)$, difuso $(0.2, 0.8, 1, 1)$ y especular

$(0.2, 0.8, 1, 1)$. Los controles en la interfaz permiten apagar o encender luces y modificar los valores de su posición y componentes.

En la interfaz se puede seleccionar 1 de 2 posibles materiales para sombrear el objeto visible. El primer material tiene coeficientes ambiental $(0, 0, 0, 1)$, difuso $(0.5, 0.5, 0.5, 1)$, especular $(0.7, 0.7, 0.7, 1)$ y brillo 32. El segundo material tiene coeficientes ambiental $(0.23125, 0.23125, 0.23125, 1)$, difuso $(0.2775, 0.2775, 0.2775, 1)$, especular $(0.773911, 0.773911, 0.773911, 1)$ y brillo 89.6. Con los controles de la interfaz se puede modificar los coeficientes de los materiales.

Finalmente, la interfaz también permite seleccionar una textura para realizar mapeo de texturas, así como seleccionar un skybox y activar o desactivar la opcción de material reflexivo para realizar mapeo ambiental. Cada vez que se seleccionar una textura o skybox, el programa carga las imagenes correspondientes.

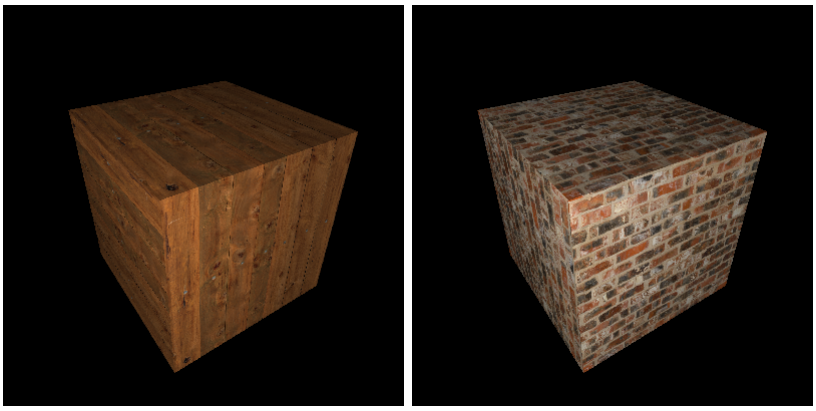
Para la iluminación se usa el modelo de reflexión de Phong considerando que hay una componente ambiental global para la escena y adicionalmente cada fuente de luz aporta su propio componente ambiental. También se usa sombreado de Phong, para lo cual las normales de los vértices son interpoladas para cada fragmento y el cálculo de la iluminación se realiza en el fragment shader usando las normales interpoladas.

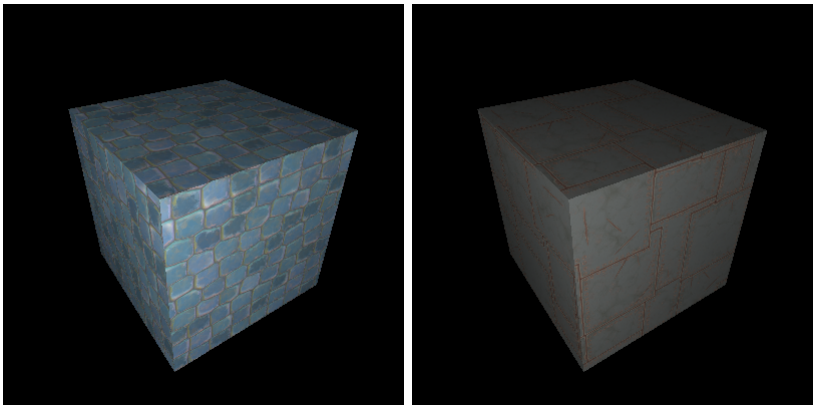
1.1 Mapeo de texturas

Los atributos de los vértices de un triángulo se interpolan usando interpolación de perspectiva. Esto permite que la imagen mapeada a la superficie del triángulo no se deforme como resultado de aplicar la transformación de proyección en persepectiva.

Dadas las coordenadas de textura interpoladas para un fragmento, se utiliza interpolación bilineal para muestrear el color de una textura 2D y este color muestreado se multiplica por el resultado del modelo de iluminación.

Ninguno de los modelos proporcionados tiene vértices con coordenadas de textura. Los valores predeterminados asignados a las coordenadas de textura faltantes permiten mapear una imagen completa a cada cara del cubo, haciendo que sea el único de estos modelos en los que se puede apreciar el mapeo de texturas.





Por este motivo se optó por incluir un modelo adicional, un personaje llamdo Nathan descargado de `https://free3d.com/3d-model/nathan-animated-003-walking-644277.html`, que sí tiene coordenadas de textura en sus vértices. El resultado del mapeo de textura para Nathan es el siguiente:

1.2 Mapeo ambiental

Se implementó mapeo ambiental para simular un material tipo espejo. El ambiente reflejado por el objeto es un skybox que se renderiza muestreando un cubemap con interpolación bilineal. Cuando se ha seleccionado un skybox, activar la opción de material reflexivo hace que el color final del fragmento se calcule muestreando el cubemap con la dirección reflejada, con respecto a la normal, de la dirección desde la cámara hacia la posición del fragmento.

Si no se ha seleccionado un skybox, no hay ningún ambiente que reflejar y activar la opción de material reflexivo hace que no se vea el objeto.

1.3 Código fuente

La carpeta `src` contiene los archivos con el código fuente:

- `gmath.cpp`. Contiene funciones para la manipulación de vectores y matrices.
- `sampler.cpp`. Implementa estrucutras con métodos para muestrear color de una imagen 2D y un cubemap.
- `app.cpp`. Define las variables usadas por la aplicación, los shaders usados para el renderizar el objeto y el skybox, la lógica para renderizar la escena y funciones para cargar modelos y texturas desde archivos.
- `pipeline.cpp`. Contiene la implementación de la línea de renderizado.
- `gui.cpp`. Contiene la implementación de las estructuras que heredan de `QWidget` usadas para mostrar la ventana y los controles de la interfaz.
- `main.cpp`. Inicializa la ventana e inicia la ejecución de la aplicación.

La carpeta `include` contiene los archivos de cabecera que se incluyen en el código fuente, la carpeta `textures` contiene las imágenes usadas para el mapeo de texturas y los cubemaps y la carpeta `obj` contiene los modelos de los objetos.

2 Compilar y ejecutar

Para compilar el programa, en Linux, abrir una terminal en la dirección donde se encuentran `src`, `include` y `tiny_obj_loader.h` y ejecutar

```
g++ src/*.cpp -I . -I include $(pkg-config --cflags Qt6Core
    Qt6Widgets) $(pkg-config --libs Qt6Core Qt6Widgets) -O3
```

Para iniciar el programa ya compilado, con las carpetas `obj` y `textures` en la misma dirección que el ejecutable `a.out`, ejecutar

```
./a.out
```

Se requiere:

- `gcc` 15.2.0 o superior
- `qt` 6.9.2 o superior
- `pkg-config` 1.8.1 o superior

3 Repositorio

`https://github.com/FranciscoAlejandroArganis/Graficacion_por_Computadora_2026-2`

4 Capturas de pantalla

Se incluyen capturas de pantalla del programa en ejecución en la carpeta `screenshots`.